Kiến trúc Kỹ thuật Cơ sở Dữ liệu QuanLyBanHang

Tài liệu thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu quan hệ, quy chuẩn schema, tối ưu hóa lưu trữ và bộ truy vấn SQL tiêu chuẩn cho hệ thống Quản Lý Bán Hàng.

---

1. Mô tả Tổng quan Hệ thống & Các Bảng

Hệ thống QuanLyBanHang được thiết kế theo mô hình quan hệ nhằm quản lý toàn bộ chu trình bán hàng từ thông tin khách hàng, danh mục sản phẩm, đơn đặt hàng đến chi tiết từng mặt hàng được mua.

- **Customer (Khách hàng):** Lưu trữ thông tin định danh và hồ sơ khách hàng.
- **Product (Sản phẩm):** Quản lý danh mục hàng hóa, đơn giá niêm yết và trạng thái tồn kho.
- **Orders (Đơn hàng):** Ghi nhận thông tin giao dịch tổng thể giữa khách hàng và hệ thống.
- **OrderDetail (Chi tiết đơn hàng):** Bảng trung gian (Bridge Table) giải quyết quan hệ Nhiều - Nhiều (M:N) giữa `Orders` và `Product`, chi tiết hóa các mặt hàng và số lượng trong từng đơn.

---

2. Chi tiết Schema Các Bảng (Field Schemas)

2.1 Bảng `Customer`

Lưu trữ dữ liệu khách hàng tham gia giao dịch.

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả chi tiết
`cID`	`INT`	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất của khách hàng
`cName`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL	Họ và tên khách hàng
`cAge`	`TINYINT`	CHECK (`cAge` > 0)	Tuổi của khách hàng

2.2 Bảng `Product`

Danh mục các mặt hàng kinh doanh trong hệ thống.

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả chi tiết
`pID`	`INT`	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất của sản phẩm
`pName`	`VARCHAR(150)`	NOT NULL	Tên thương phẩm/mặt hàng
`pPrice`	`DECIMAL(12, 2)`	NOT NULL, CHECK (`pPrice` >= 0)	Đơn giá niêm yết của sản phẩm

2.3 Bảng `Orders`

Thông tin quản lý giao dịch đơn hàng.

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả chi tiết
`oID`	`INT`	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh đơn hàng
`cID`	`INT`	FOREIGN KEY -> `Customer(cID)`	Mã khách hàng thực hiện giao dịch
`oDate`	`DATETIME`	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo đơn hàng
`oTotalPrice`	`DECIMAL(14, 2)`	DEFAULT NULL	Tổng giá trị đơn hàng (Tính toán/Ghi nhận)
`oStatus`	`TINYINT`	NOT NULL, DEFAULT 0	Trạng thái kỹ thuật của đơn hàng

2.4 Bảng `OrderDetail`

Bảng liên kết giải quyết quan hệ M:N giữa `Orders` và `Product`.

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả chi tiết
`oID`	`INT`	FOREIGN KEY -> `Orders(oID)`	Mã đơn hàng tham chiếu
`pID`	`INT`	FOREIGN KEY -> `Product(pID)`	Mã sản phẩm tham chiếu
`odQTY`	`INT`	NOT NULL, CHECK (`odQTY` > 0)	Số lượng sản phẩm đặt mua

Khóa chính hợp phần (Composite Primary Key): `(oID, pID)`

---

3. Tối ưu hóa Thiết kế Trạng thái Đơn hàng (Integer-based Status)

Để nâng cao hiệu năng truy vấn, giảm dung lượng lưu trữ trên đĩa (Disk I/O) và tối ưu hóa chỉ mục (Index), trường `oStatus` trong bảng `Orders` được thiết kế dưới dạng kiểu dữ liệu số nguyên TINYINT (1 byte) thay vì kiểu chuỗi (VARCHAR hoặc ENUM).

Mập định Mã Trạng thái (Status Mapping Matrix)

Mã trạng thái (oStatus)	Trạng thái Nghiệp vụ	Ý nghĩa Hệ thống
`0`	**Pending**	Đơn hàng mới khởi tạo, chờ thanh toán/xác nhận
`1`	**Processing**	Đã xác nhận thanh toán, đang đóng gói chuẩn bị hàng
`2`	**Shipping**	Đã giao cho đơn vị vận chuyển
`3`	**Completed**	Đơn hàng hoàn tất, khách hàng đã nhận hàng
`4`	**Cancelled**	Đơn hàng đã bị hủy

---

4. Sơ đồ Quan hệ & Luồng Join (Relationship Mappings & Join Paths)

4.1 Mô hình Quan hệ Dữ liệu

1. **`Customer` - `Orders` (Quan hệ 1:N):**
    - Một khách hàng (`Customer`) có thể khởi tạo nhiều đơn hàng (`Orders`).
    - Một đơn hàng (`Orders`) bắt buộc phải thuộc về chính xác một khách hàng.
    - Liên kết: `Customer.cID = Orders.cCID`.
2. **`Orders` - `Product` (Quan hệ M:N thông qua Bridge Table `OrderDetail`):**
    - Một đơn hàng (`Orders`) chứa nhiều sản phẩm (`Product`).
    - Một sản phẩm (`Product`) có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng khác nhau.
    - Cầu nối `OrderDetail` chứa các khóa ngoại `oID` và `pID` cùng thuộc tính phụ thuộc số lượng `odQTY`.

4.2 Đường dẫn Truy vấn Chuẩn (Join Paths)

- **Luồng lấy chi tiết đầy đủ của đơn hàng:**
  `Customer` -> JOIN `Orders` (qua `cID`) -> JOIN `OrderDetail` (qua `oID`) -> JOIN `Product` (qua `pID`).

1. Khởi tạo Cơ sở Dữ liệu & Cấu trúc Bảng

- **Mục đích nghiệp vụ:** Dựng môi trường lưu trữ chuẩn hóa cho hệ thống Quản Lý Bán Hàng.
- **Mã SQL:**

```
None
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS QuanLyBanHang;
USE QuanLyBanHang;

CREATE TABLE Customer (
    cID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cName VARCHAR(100) NOT NULL,
    cAge TINYINT CHECK (cAge > 0)
);

CREATE TABLE Product (
    pID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    pName VARCHAR(150) NOT NULL,
    pPrice DECIMAL(12, 2) NOT NULL CHECK (pPrice >= 0)
);

CREATE TABLE Orders (
    oID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cID INT NOT NULL,
    oDate DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    oTotalPrice DECIMAL(14, 2) DEFAULT NULL,
    oStatus TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT FK_Orders_Customer FOREIGN KEY (cID) REFERENCES Customer(cID)
);

CREATE TABLE OrderDetail (
    oID INT NOT NULL,
    pID INT NOT NULL,
    odQTY INT NOT NULL CHECK (odQTY > 0),
    PRIMARY KEY (oID, pID),
    CONSTRAINT FK_OrderDetail_Orders FOREIGN KEY (oID) REFERENCES Orders(oID),
    CONSTRAINT FK_OrderDetail_Product FOREIGN KEY (pID) REFERENCES Product(pID)
);
```

Chèn Dữ liệu Mẫu (Data Seeding)

- **Mục đích nghiệp vụ:** Nạp dữ liệu giả lập cho toàn bộ các bảng để kiểm thử hệ thống.
- **Mã SQL:**

```
None
INSERT INTO Customer (cID, cName, cAge) VALUES
(1, 'Minh Quan', 10),
(2, 'Ngoc Oanh', 20),
(3, 'Hong Ha', 50);

INSERT INTO Orders (oID, cID, oDate, oTotalPrice, oStatus) VALUES
(1, 1, '2006-03-21', NULL, 3),
(2, 2, '2006-03-23', NULL, 3),
(3, 1, '2006-03-16', NULL, 1);

INSERT INTO Product (pID, pName, pPrice) VALUES
(1, 'May Giat', 3),
(2, 'Tu Lanh', 5),
(3, 'Dieu Hoa', 7),
(4, 'Quat', 1),
(5, 'Bep Dien', 2);

INSERT INTO OrderDetail (oID, pID, odQTY) VALUES
(1, 1, 3),
(1, 3, 7),
(1, 4, 2),
(2, 1, 1),
(3, 1, 8),
(2, 5, 4),
(2, 3, 3);
```